

2. Configuración de máquinas virtuales

La virtualización se está convirtiendo en una tecnología muy popular en el sector informático, ya que permite ejecutar varios sistemas operativos y/o aplicaciones en un único equipo informático. Para ello, es necesario utilizar un software específico que nos permita crear máquinas virtuales o contenedores, que permiten la ejecución de diferentes sistemas operativos y/o aplicaciones de forma simultánea sin la necesidad de crear escenarios de arranque dual.

2.1 Introducción a la virtualización

La tecnología de virtualización ya existía en la década de 1960, pero siempre ha sido una tecnología aplicada a casos muy concretos y no de un uso generalizado. A principios de 2000, con nuevas necesidades en las empresas en cuanto a las tecnologías de la información, los ingenieros rescataron esta tecnología (que en ningún caso se había dejado de utilizar) y le dieron gran popularidad. A principios del siglo XXI, la mayoría de las empresas tenían servidores físicos que no permitían la ejecución de sus aplicaciones en hardware de otros fabricantes y esto suponía un problema.

A medida que la virtualización iba evolucionando, las empresas pudieron utilizar las aplicaciones en otros hardware simulando diversos tipos y versiones de sistemas operativos, incluso empezaron a utilizar un mismo equipo informático para ejecutar varios sistemas operativos. Con la aplicación de la virtualización, los servidores empezaron a utilizarse de forma más eficiente o quedaron en desuso y permitieron a las empresas reducir los gastos relacionados con la compra, instalación, refrigeración y mantenimiento de servidores.

La aplicación de la virtualización en las empresas ha reducido la dependencia de un único proveedor de hardware o sistema operativo y es tan frecuente su uso que muchas de ellas ya disponen de software específico para la administración de la virtualización.

Actualmente, dada la gran evolución del hardware en cuanto a su capacidad de proceso, utilizar un sistema informático completo para ejecutar un único sistema operativo y algunas pocas aplicaciones o servicios de forma simultánea seguro supone la infrautilización de estos equipos; es decir, se está malgastando capacidad de proceso. Este problema es más evidente cuando se trata de servidores, como puede ser un servidor web o un servidor de bases de datos, donde las cargas de trabajo son puntuales. ¿Cómo solucionar esta infrautilización? La idea es crear sistemas virtuales, que contienen el sistema operativo y las aplicaciones o servicios necesarios para dar respuesta a una necesidad, y que pueden moverse entre diferentes sistemas físicos en el momento en que sea necesario para maximizar la utilización de los mismos sistemas.

Ejemplo práctico de virtualización

Podemos imaginar que una empresa tiene tres servidores físicos individuales, cada uno de ellos con su propio propósito. Cada servidor utiliza sólo el 20% de sus recursos, es decir una pequeña parte de su potencial. La virtualización permite utilizar un único servidor para realizar las tareas que tenían asignadas los tres servidores físicos de forma que ese único servidor consumirá el 60% de sus recursos.

La virtualización permite crear una o más máquinas virtuales a partir de un equipo informático real utilizando un software específico. De esta forma podemos ejecutar varios sistemas operativos y aplicaciones de forma aislada en un único equipo informático real.

La virtualización permite que varios sistemas operativos virtuales puedan ejecutarse simultáneamente en un mismo equipo informático compartiendo los recursos físicos disponibles como el procesador, la memoria, los discos duros y los dispositivos de entrada/salida.

En la virtualización, los sistemas operativos que se ejecutan en una máquina virtual se comportan de la misma forma como lo harían en un equipo físico real y creen que tienen disponibles todos los recursos de hardware, tales como procesador, memoria RAM, discos duros y interfaces de red. Durante el proceso de configuración de la máquina virtual es posible definir qué hardware será ofrecido en la máquina virtual.

Por ejemplo, en un equipo con 4 procesadores y 8 GB de memoria RAM, la máquina virtual se puede configurar para ofrecer únicamente 2 procesadores y 4 GB de memoria RAM. Una vez instalado y configurado un sistema operativo en una máquina virtual, las aplicaciones en él instaladas e incluso otros equipos informáticos que pueden conectarse a él, no encuentran diferencia alguna entre este sistema operativo virtual y un sistema operativo real. En algunos tipos de virtualización, el sistema operativo se modifica ligeramente para que sea consciente de que está virtualizado y se relacione puntualmente con el equipo físico de forma directa. En ese caso estamos hablando de paravirtualización.

El concepto de la virtualización no sólo se refiere a equipos físicos que pueden contener diferentes sistemas operativos, sino que también puede referirse a otros ámbitos tecnológicos, como el almacenamiento, las redes o las aplicaciones. La virtualización se utiliza en diferentes ámbitos tecnológicos y algunos ejemplos son los siguientes:

- Virtualización de servidores. Gracias a la virtualización podemos utilizar diferentes máquinas virtuales (cada una de las cuales puede gestionar un servicio) en un único equipo físico en vez de utilizar distintos equipos físicos para ofrecer cada servicio. Esto comporta un ahorro en hardware, electricidad y recursos humanos, ya que sólo será necesario gestionar un único dispositivo donde estarán virtualizados los diferentes servidores que una empresa pueda necesitar. Otra ventaja de la virtualización de servidores es la facilidad para realizar copias de seguridad de estos servidores alojados en máquinas virtuales.
- Virtualización de escritorio. Con este tipo de virtualización podemos almacenar un único equipo informático el espacio de trabajo personal de

muchos usuarios en vez de utilizar varios equipos informáticos de forma local. Esta virtualización reduce costes y permite que los usuarios puedan trabajar desde cualquier sitio.

- Virtualización de redes. También conocida como virtualización de funciones de red o NFV (Network Functions Virtualization). Con esta virtualización podemos utilizar software para realizar las tareas que suelen realizar los dispositivos de red reales. Esta virtualización permite desplegar elementos de red rápidamente cuando la empresa lo necesita sin depender de su hardware.
- Virtualización de aplicaciones. Con este tipo de virtualización podemos ejecutar aplicaciones independientemente de las características del entorno en el que se ejecutan. Estas aplicaciones virtualizadas habitualmente se ejecutan de forma remota en un servidor y el usuario final obtiene la sensación de que está usándola de forma tradicional en su dispositivo, sea un sistema informático o un dispositivo móvil.
- Virtualización de almacenamiento. Esta virtualización también se conoce como almacenamiento definido por software o SDS (Software-Defined Storage). Este tipo de virtualización permite agrupar elementos de almacenamiento físicos y lógicos en un único almacén. Este hecho mejora su gestión que puede llevarse a cabo desde un único lugar central.

2.1.1 Máquina real, máquina virtual y contenedores

Las máquinas reales son aquellas que poseen componentes físicos (procesador, memoria RAM, dispositivos de almacenamiento, etc.) y donde se ejecuta un software base que permite la interacción con estos componentes físicos. Si hablamos de una máquina virtual, estamos hablando de un entorno que funciona como un sistema informático virtual, con sus propios componentes virtuales (procesador, memoria RAM, dispositivos de almacenamiento, etc.) que se crean a partir de los componentes físicos reales.

Para poder crear y utilizar una máquina virtual utilizamos un software específico que debe encontrarse en ejecución en la máquina real. Este software se encarga de gestionar los componentes físicos de la máquina real para que la máquina virtual pueda utilizarlos.

En un entorno de virtualización, la máquina real se llama máquina anfitrión mientras que la máquina o máquinas virtuales que creamos se llaman máquinas

huéspedes.

La máquina virtual o máquina huésped (guest en inglés) es la máquina que funciona utilizando los recursos de la máquina real o máquina anfitrión (host en inglés).

Podemos clasificar la virtualización en tres tipos, en función del software específico que utilizan para generar el entorno de virtualización:

- Virtualización con hipervisor de tipo 1.
- Virtualización con hipervisor tipo 2 o monitor de máquina virtual.
- Virtualización basada en contenedores.

El hipervisor es el software encargado de crear una capa de abstracción para comunicar la máquina real con las máquinas virtuales. Su misión es asignar los recursos informáticos a las máquinas virtuales a medida que los van necesitando.

Virtualización con hipervisor de tipo 1

En este caso, la virtualización se lleva a cabo utilizando un software llamado hipervisor tipo 1 o hipervisor nativo. En ese caso, el hipervisor se ejecuta directamente sobre el equipo informático físico. Poder acceder directamente al hardware real sin necesidad de utilizar un sistema operativo ofrece un mayor rendimiento, ya que las máquinas virtuales podrán acceder al hardware de una forma más rápida.

Este tipo de virtualización es muy segura y estable, ya que los sistemas operativos virtuales son totalmente independientes unos de otros y el fallo de un sistema operativo de una de las máquinas virtuales no afectará al resto de sistemas operativos y les permitirá seguir funcionando. Por este motivo, este tipo de virtualización está muy orientada a entornos profesionales que necesitan esta estabilidad.

Virtualización con hipervisor de tipo 2 o monitor de máquina virtual

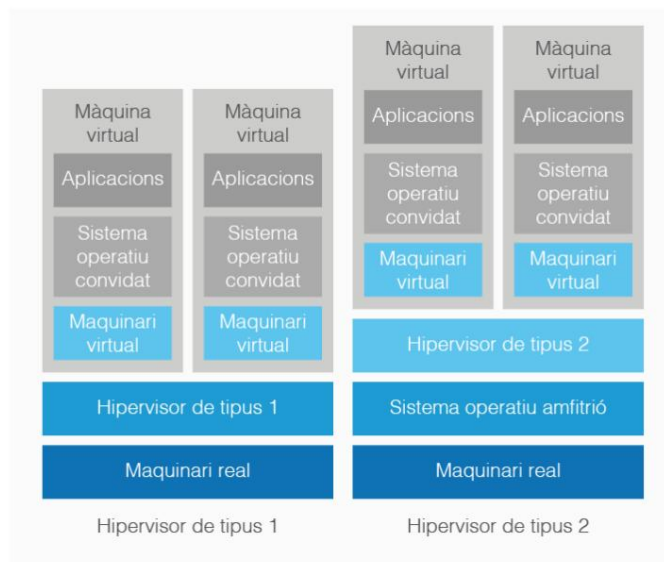
En este caso, la virtualización se realiza con un software llamado hipervisor de tipo 2, también conocido como hipervisor alojado o monitor de máquina virtual. Este software se instala y ejecuta sobre el sistema operativo de la misma forma que se podría hacer con cualquier otra aplicación como Microsoft Word o Mozilla Firefox.

En este tipo de hipervisor podemos ejecutar máquinas virtuales que se van a ejecutar un nivel por encima del hipervisor. La estabilidad y el rendimiento son menores que la que proporciona el hipervisor de tipo 1, puesto que toda la carga la soporta un único sistema operativo, llamado sistema operativo anfitrión. Si falla este sistema operativo anfitrión, fallarán todos los sistemas operativos invitados (los sistemas operativos ejecutados en las máquinas virtuales). Por otro lado, este tipo de virtualización permite que el sistema operativo anfitrión no se vea afectado en su rendimiento porque tiene acceso directo al hardware.

Por estas ventajas e inconvenientes, este tipo de virtualización está más orientada a entornos de prueba, docencia o domésticos.

En la figura 2.1 puede observarse la diferencia entre los hipervisores de tipo 1 y tipo 2.

Figura 2. 1. Hipervisores de tipo 1 y 2



Contenedores

Tanto los hipervisores de tipo 1 como los de tipo 2 ofrecen a las máquinas huéspedes un hardware sobre el que instalar los sistemas operativos invitados. Por eso podemos ver este tipo de virtualización como una virtualización basada en hardware.

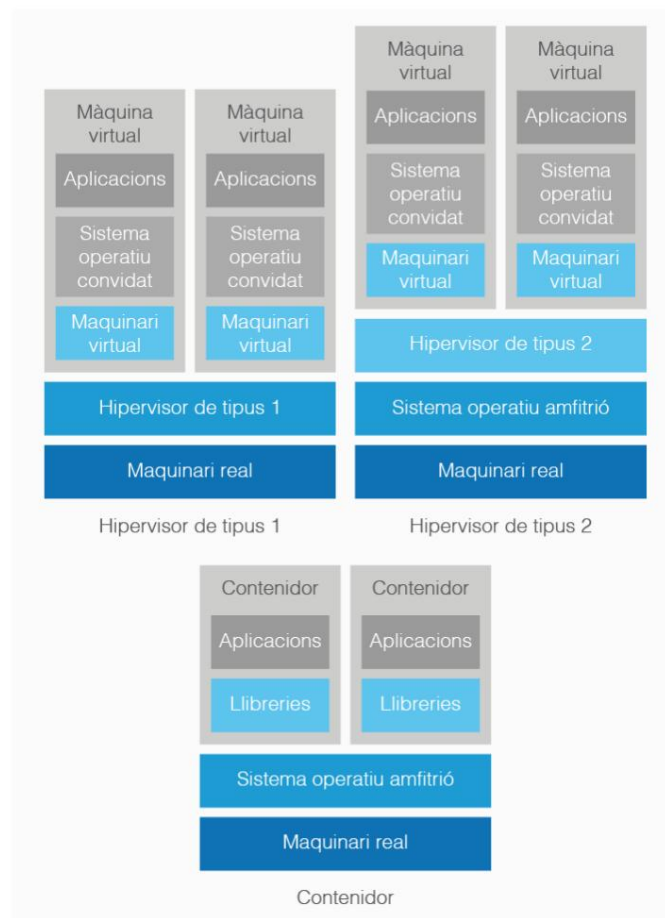
En un posible escenario, con una máquina anfitriona que puede contener decenas o incluso cientos de máquinas huéspedes donde todas ellas (tanto la anfitriona como las huéspedes) funcionan con el mismo sistema operativo, puede parecer un desperdicio de recursos realizar decenas o cientos de instalaciones de un mismo sistema

operativo en las máquinas huéspedes. A partir de este supuesto surge un concepto similar que no necesita la instalación de sistemas operativos invitados, porque las aplicaciones utilizan el mismo núcleo del sistema operativo anfitrión para no derrochar recursos; esta técnica se conoce como virtualización basada en contenedores.

Con la virtualización basada en contenedores, no tenemos un sistema operativo completamente instalado ejecutándose en cada máquina virtual sino que únicamente existe un único sistema operativo completo en el sistema informático gestionando todo el hardware y tan sólo se ofrecen las partes necesarias del sistema anfitrión para permitir una ejecución aislada y segura de las distintas aplicaciones. Todos estos contenedores comparten el núcleo del sistema operativo, así como las aplicaciones del sistema y las librerías necesarias para ejecutar programas. Hay que tener en cuenta que en este tipo de virtualización, los componentes compartidos entre los distintos contenedores son únicamente de lectura.

En la figura 2.2 puede observarse la diferencia entre la virtualización con hipervisor y la virtualización basada en contenedores.

Figura 2. 2. Hipervisores de tipo 1, tipo 2 y contenedores



Máquinas virtuales de sistema vs. máquinas virtuales de proceso

En este módulo, cuando hablamos de máquinas virtuales, siempre nos referimos a las máquinas virtuales de sistema que son las que simulan un equipo informático completo. Estas máquinas disponen de todos los recursos virtuales y pueden ejecutar cualquier sistema operativo siempre que la máquina anfitriona donde se encuentran alojadas lo soporte.

Hay que tener en cuenta que existe otro tipo de máquinas virtuales llamadas máquinas virtuales de proceso que no simulan un equipo informático entero. Las máquinas virtuales Java o .NET. Estas máquinas permiten a los programadores desarrollar aplicaciones por diferentes sistemas operativos, ya que es la máquina virtual de proceso la que se encarga de su ejecución independientemente del sistema operativo del equipo informático.

2.1.2 Ventajas e inconvenientes

La virtualización es una tecnología que está generando mucho interés, sobre todo a partir de la aparición de la computación en la nube. Encontramos una gran cantidad de beneficios en la utilización de la virtualización, pero también una variedad de desventajas a mencionar.

Entre las ventajas de las máquinas virtuales podemos destacar las siguientes:

- Ejecución de distintos sistemas operativos de forma simultánea. La virtualización permite ejecutar más de un sistema operativo a la vez en un mismo equipo informático.
- Ejecución de aplicaciones propias de un sistema operativo en un sistema operativo distinto. Podemos ejecutar aplicaciones nativas de un sistema operativo en otro sistema operativo anfitrión con características distintas.
- Ejecución de sistemas operativos antiguos. Podemos instalar sistemas operativos antiguos, como MS-DOS, aunque el hardware del equipo real no sea compatible con este sistema.
- Realizar paquetes de software. Podemos empaquetar en máquinas virtuales instalaciones de software complicadas o excesivamente largas para tenerlas disponibles en cualquier momento. Una vez instalada y configurada, una máquina virtual puede copiarse o transportarse entre distintos sistemas informáticos utilizando el mismo hipervisor.
- Recuperación y pruebas. Gracias a la virtualización podemos guardar el estado particular de una máquina virtual y devolver a un estado anterior si es necesario. Gracias a esto, podemos experimentar con nuevos sistemas operativos sin miedo a equivocarnos.
- Reducción de costes. La virtualización puede reducir los costes de hardware y electricidad. Podemos ejecutar muchas máquinas virtuales en un único sistema informático en vez de ejecutar muchos sistemas informáticos físicos independientes.

Sobre las ventajas de la tecnología de contenedores podemos destacar:

- Aislamiento de aplicaciones. Los contenedores empaquetan los recursos necesarios para el funcionamiento de las aplicaciones. Estos paquetes se encuentran completamente aislados unos de otros y las aplicaciones funcionan independientemente. otros contenedores.
- Facilidad de instalación. Los contenedores ya incluyen la aplicación y todos los componentes necesarios como librerías, dependencias y archivos de configuración para compensar las diferencias entre sistemas operativos. Su instalación se puede realizar utilizando una única orden.
- Independencia del sistema informático. Los contenedores se pueden transportar fácilmente entre sistemas informáticos siempre que el sistema operativo tenga soporte para el tipo de contenedor.
- Pérdidas de virtualización mínimas. Mientras que la virtualización basada en hardware conlleva una pérdida de rendimiento debido al hipervisor, los contenedores, al no utilizarlo, reducen esta pérdida al mínimo.
- Administración unitaria. Existe la posibilidad de gestionar diferentes contenedores con las mismas herramientas automatizando todas las aplicaciones de forma centralizada.

Los principales inconvenientes de las máquinas virtuales son:

- Rendimiento inestable. Cuando ejecutamos varias máquinas virtuales en una misma máquina anfitrión, el rendimiento de cada máquina virtual dependerá de la carga de trabajo del sistema operativo anfitrión y de las demás máquinas virtuales en ejecución.
- Disminución de la eficiencia. Una máquina virtual no es tan eficiente accediendo a los componentes físicos como la propia máquina real.
- Dependencia del hipervisor. Sólo es posible simular el hardware soportado por el hipervisor de virtualización. Además, como cada hipervisor utiliza sus propias tecnologías, no existe uniformidad en los formatos y la portabilidad entre hipervisores es complicada.
- Dependencia de la máquina anfitrión. Las máquinas utilizadas para virtualizar suelen ser más potentes y por tanto más caras. Por otro lado, un fallo en un componente físico de una máquina anfitrión afecta a todas las máquinas virtuales que aloja.

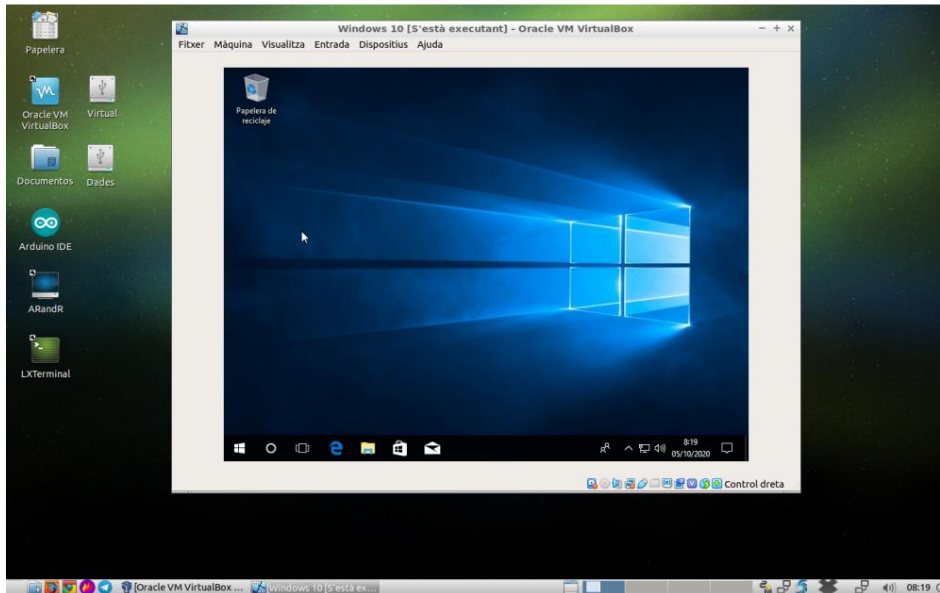
En los contenedores los principales inconvenientes son:

- Dependencia del sistema operativo anfitrión. Sólo es posible utilizar los contenedores soportados por el sistema operativo anfitrión.
- Consumo de recursos. Aunque los contenedores consumen los recursos de forma más eficiente que las máquinas virtuales, todavía están por debajo del rendimiento de una máquina real, ya que necesitan gestionar la interfaz entre el contenedor y el sistema informático anfitrión.
- Almacenamiento de datos. Por defecto, todos los datos dentro de un contenedor desaparecen cuando se apaga el contenedor. Actualmente resulta difícil encontrar una forma de almacenar los datos de forma persistente.
- Aplicaciones gráficas. Los contenedores fueron diseñados para albergar aplicaciones de tipo servidor que no necesitan una interfaz gráfica. Las aplicaciones gráficas pueden no funcionar correctamente.

2.2 Software para la creación de máquinas virtuales

El software para la creación de máquinas virtuales, conocido como hipervisor, permite ejecutar distintos sistemas operativos en un mismo equipo informático. Por ejemplo, podemos ejecutar Linux en nuestro Windows o ejecutar Windows en un equipo Mac junto con todas sus aplicaciones existentes. En la figura 2.3 podemos observar la ejecución de un sistema Windows en un equipo con sistema operativo Linux.

Figura 2. 3. Ejecución de Windows 10 en un sistema operativo Ubuntu



Los hipervisores de tipo 1 más conocidos son Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor (XenServer) y VMware ESXi. Mientras que Oracle VirtualBox, VMware Workstation y Parallels Desktop son ejemplos de hipervisores de tipo 2.

Hipervisores de tipo 1:

- Microsoft Hyper-V. Es un software de virtualización de Microsoft basado en un hipervisor de tipo 1 por sistemas informáticos basados en procesadores AMD e Intel. En Windows 10 sólo encontramos esta característica en las ediciones Pro, Education y Enterprise. Este software es una opción muy interesante por los usuarios de Windows gracias a su integración con el sistema operativo.
- Citrix Hypervisor (XenServer). Es un software de virtualización de Citrix Systems, Inc. optimizado para cargas de trabajo de escritorio y aplicaciones virtuales basado en el hipervisor de Xen Project, un hipervisor de código abierto desarrollado por la Universidad de Cambridge.
- VMware ESXi. Es un software de virtualización producido por VMware Inc., una filial de EMC Corporation. VMware ESXi es el hipervisor de las distintas soluciones de virtualización empresarial de VMware Inc.

Hipervisores de tipo 2:

- VMware Workstation. VMware Workstation Pro es un hipervisor para sistemas operativos Windows y Linux que permite a los usuarios configurar máquinas virtuales. Existe una versión gratuita llamada VMware Workstation Player dirigida al uso personal.
- Parallels Desktop. Es un software de virtualización de hardware por equipos que funcionan con sistema operativo Mac OS X desarrollado por la empresa de software Parallels.

- Oracle VirtualBox. Ésta es una aplicación de virtualización multiplataforma. VirtualBox es una aplicación gratuita y fácil de utilizar. Podemos instalar este software en equipos basados en Intel o AMD que ejecuten cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, etc.

2.2.1 Instalación y configuración de VirtualBox

VirtualBox es una aplicación formada por dos paquetes principales:

- Paquete básico. Este paquete está formado por todos los componentes principales de VirtualBox. Es de código abierto y tiene licencia GNU General Public License V2.
- Paquetes de extensión. Estos paquetes amplían la funcionalidad del paquete base de VirtualBox. VirtualBox proporciona un paquete de extensión único disponible en su página web. Actualmente el paquete de extensión de VirtualBox ofrece soporte para USB 2.0 y 3.0, permite llevar a cabo el cifrado del disco duro y posibilita el arranque por red del sistema informático, entre otras opciones.

Licencia GNU GPL

La Licencia Pública General GNU es un tipo de licencia para software que permite la copia, distribución (comercial o no) y modificación del código, siempre que cualquier modificación se siga distribuyendo con la misma licencia GPL. La licencia GPL no permite la distribución de programas ejecutables sin el código fuente correspondiente o una oferta de cómo obtenerlo gratuitamente. Es la licencia libre de software más utilizada.

Para instalar VirtualBox es necesario ir a la página web oficial de Oracle (www.oracle.com) y elegir la versión de VirtualBox que se corresponda a nuestro sistema operativo y equipo informático, por ejemplo para un equipo Windows 10 de 64 bits elegimos la opción Windows hosts como puede observar en la figura 2.4.

Figura 2. 4. Instalación de VirtualBox



Habrá que ir siguiendo los pasos que nos propone el asistente de instalación, el primer paso del asistente nos informa que se procederá a instalar VirtualBox en nuestro sistema operativo, el segundo paso nos pide que seleccionemos las características que quieren instalar, por defecto dejamos seleccionadas las características básicas predeterminadas y seguimos avanzando clicando el botón Siguiente, puede observar estos dos primeros pasos en la figura 2.5 y figura 2.6.